LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DANYELLE GARCIA GUEDES

JESSICA LAISA SILVA

AUTORIA

Danyelle Garcia Guedes

Olá. Sou mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Campos Elíseos e bacharel em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Atuei como membro e pesquisadora em pesquisa e desenvolvimento de dispositivos biossensores e biomateriais no Laboratório de Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (Certbio) e no desenvolvimento de materiais cerâmicos e nanofibras no Laboratório de Tecnologia de Materiais da UFCG. Atualmente, sou membro do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Avançados. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Laisa Silva

Sou graduada em Sistema da Informação e mestre em Sistema e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho experiência na área de Informática na Educação, com ênfase em Mineração de Dados Educacionais, e também atuo no estímulo de jovens e crianças no ensino de programação. Realizo trabalhos e pesquisas voltados ao universo dos jogos digitais inseridos no contexto educacional, incentivando essa área no ensino de jovens e de professores. Atualmente, realizo pesquisas no contexto de disseminação do pensamento computacional para crianças e jovens. As minhas áreas de interesse de estudo são: Educação, Engenharia de Software, Mineração de dados, Pensamento Computacional, Jogos Digitais Educativos e Gerenciamento de Projeto. Conte comigo em seus estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Dispositivos de Automação 12

Hardwares para Automação..... 12

Dispositivos de Sensoriamento 14

Atuadores..... 18

Motores Elétricos 18

Conversores de Sinal Analógico para Digital..... 19

Conversores de Sinal Digital para Analógico..... 20

Dispositivos de Entrada e Saída de Dados Discretos..... 21

Processo de Controle Numérico..... 23

Tecnologia de Controle Numérico 23

Controle Numérico Computadorizado..... 28

Aplicações de Controle Numérico..... 29

Vantagens..... 33

Desvantagens..... 33

Fundamentos de Robótica para Automação Industrial..... 35

Introduzindo a Robótica 35

Anatomia Geral de Robôs 37

Articulações e Elos..... 37

Sistema de Controle de Robôs 40

Efetuadores..... 43

Sensores..... 44

Fundamentos de Controle Programável.....46

Programação de Robôs 46

Controle Discreto de Processos.....47

Controle Lógico..... 48

Sequenciamento 51

Diagrama de Lógica Ladder.....52

Controlador Lógico Programável (CLP) 55

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Para incorporação e entendimento de um projeto de automação industrial, é necessário conhecimento prévio de todos os elementos que compõem essa tecnologia. Diversos conhecimentos preliminares são importantes para a construção do processo industrial automatizado. Nesta unidade, serão apresentados os componentes eletrônicos que atuam na automação e no controle de processos. Serão, ainda, apresentados os princípios do controle numérico, analisando-se seus fundamentos, categoria, aplicações e processo de programação de peças. Além disso, serão introduzidos os fundamentos da robótica industrial, dando enfoque à organização anatômica e atributos de um robô, e serão fundamentados os princípios do controle discreto aplicados a dispositivos de controle programável. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Classificar os componentes eletrônicos que atuam na automação e controle de processos.
2. Esquematizar os princípios do controle numérico, analisando seus fundamentos, categoria, aplicações e processo de programação de peças.
3. Discernir a respeito da robótica industrial, conhecendo a sua organização anatômica e atributos.
4. Fundamentar os princípios do controle discreto aplicados a dispositivos de controle programável.

Dispositivos de Automação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender e classificar os componentes eletrônicos que atuam na automação e controle de processos. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Hardwares para Automação

A instalação de todo um sistema de automação e controle de processos demanda uso do computador, dispositivo que atua no controle, coletando os dados e as informações fornecidas ao longo de todo o processo produtivo de uma indústria e atuando na transmissão dessas informações por meio dos sinais digitais.

Figura 1 – Representação do uso do computador na indústria

Fonte: Pexels

As variáveis e os parâmetros utilizados em processos industriais são categorizados como discretos ou contínuos. As variáveis ou parâmetros contínuos compreendem os dados analógicos; assim, podem assumir qualquer valor em um intervalo de valores. Já as variáveis ou parâmetros discretos são identificados em intervalo definido.

No que diz respeito a variáveis ou parâmetros discretos, tem-se que os mais comuns são os dados digitais, os quais são caracterizados pelo sistema binário de numeração, formado por uma base dois e capaz de assumir somente dois estados possíveis, zero ou um (desligado ou ligado, respectivamente).

Os computadores digitais são sistemas que operam com base em dados digitais, em outras palavras, operam com o sistema de numeração binário. Dessa forma, toda a informação e todos os dados são convertidos em dados digitais, compostos por sequências de algarismos um e zero.

As informações provenientes dos processos, no entanto, constam predominantemente como dados analógicos, contínuos. Nesse sentido, para que possam ser tratadas nos computadores digitais, essas informações precisam ser convertidas para o formato comum e de compreensão dos computadores. A informação é convertida de analógica para digital e, se for necessário retornar tal informação do computador para o formato utilizado nos processos, é implementado o processo de conversão inverso, no qual o dado digital é convertido em informação analógica.

Essa diferença de interface entre os dados no formato digital dos computadores e os dados no formato analógico dos processos precisa ser acomodada entre o processo e o computador. A implantação de tal interface se desenvolve com uso de alguns componentes, a saber:

- Uso de sensores, na medição das variáveis contínuas ou discretas existentes ao longo o processo.
- Uso de atuadores, no acionamento de parâmetros contínuos ou discretos existentes ao longo do processo.
- Conversores de sinais analógicos em digitais.

- Conversores de sinais digitais em analógicos.
- Dispositivos de entrada e saída de dados discretos.

O esquema representado a seguir descreve o arranjo geral de um sistema de controle de processo auxiliado por uso de computador digital.

Figura 2 – Sistema de controle de processo.

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Perceba na representação à disposição dos cinco componentes descritos que estabelecem a interface entre processo e computador.

Dispositivos de Sensoriamento

A coleta dos dados de um processo é feita por meio do uso de um dispositivo conhecido como sensor.

Os sensores são também conhecidos como dispositivos transdutores, ou seja, são componentes que convertem uma variável de uma forma para outra. No caso, de uma configuração física para um arranjo de maior utilidade, de acordo com o tipo de aplicação em uso.

Os sensores são sistemas que convertem estímulos físicos ou variáveis em estudo em formatos mais apropriados para o sistema. São convertidos, em geral, em sinais elétricos, possibilitando que o estímulo seja mensurado, por exemplo, temperatura, pressão etc.

Durante a conversão, a variável é quantificada. Assim, ao seu valor pode ser atribuído um valor numérico. É possível categorizar os dispositivos de sensoriamento por meio de diversos formatos. Porém, no processo industrial, a categoria mais apropriada é a que trata do estímulo ou da variável física que precisa ser mensurada durante o processo. E, mesmo nessa categoria, tem-se que muitas são as variáveis que podem ser quantificadas.

Observe a tabela a seguir, que apresenta as subcategorias que tratam dos tipos de estímulos que podem ser encontrados em um processo industrial e as possíveis variáveis que cada grupo pode tratar.

Tabela 1 – Categorias de sensores para processos industriais

Categoria	Exemplos de variáveis físicas
Sensores mecânicos	Posição, velocidade, aceleração, força, torque, pressão, desgaste, tensão, massa, densidade
Sensores elétricos	Voltagem, corrente, carga, resistência, condutividade
Sensores térmicos	Temperatura, calor, fluxo de calor, condutividade térmica, calor específico
Sensores de radiação	Tipo de radiação, intensidade, comprimentos de onda
Sensores magnéticos	Campo magnético, fluxo, condutividade, permeabilidade.
Sensores químicos	pH, presença de elementos tóxicos, poluentes, concentração, composição

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

Outra forma de classificar os tipos de sensores diz respeito ao tipo de dados com os quais eles trabalham, podendo ser classificados como discretos ou analógicos.

Os sensores analógicos produzem sinais contínuos com a variação de tensão elétrica medida. Esses dados gerados precisam ser convertidos em dados digitais, para que possam ser utilizados por um computador.

Quanto a sensores discretos, estes produzem saídas dadas em valores determinados e podem ser binários e digitais. No sensor discreto de dados binários, é produzido um sinal em dois estados possíveis: ligado e desligado.

Exemplo

Sensores fotoelétricos, interruptores de proximidade, interruptores de limite são exemplos de sensores discretos de dados binários.

Já para sensor discreto de dados digitais, as saídas são produzidas na forma de *bits* paralelos em conjuntos. Os transdutores digitais estão se tornando os mais utilizados dispositivos de sensoriamentos, tendo em

vista que apresentam fácil leitura e compatibilidade com computadores digitais.

IMPORTANTE:

Atualmente, visualiza-se um processo intenso de evolução de dispositivos de sensoriamento de tamanhos cada vez menores. Os microssensores já são uma realidade e apresentam tamanhos nas escalas de 1 micrometro.

A tabela a seguir apresenta alguns dos muitos tipos de sensores existentes e utilizados nas indústrias de processo.

Tabela 2 – Sensores para processos industriais

Sensor	Descrição
Acelerômetro	Dispositivo analógico que mede a vibração e o choque
Termômetro bimetálico	Dispositivo analógico que mede a temperatura
Sensor de vazão	Dispositivo analógico que mede a vazão de líquido
Pressostato	Interruptor binário ativado por pressão do fluido
Manômetro	Dispositivo analógico que mede a pressão de gás ou líquido comparando a força de pressão conhecida
Interruptor de fim de curso	Sensor binário de contato no qual o braço de alavanca ou botão de pressão fecha ou abre um contato elétrico

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

Ademais, os sensores podem ser ativos (os quais respondem sem interferência de energia externa aos estímulos) ou passivos (os quais demandam fontes de energia externa para conseguirem operar).

Para cada tipo de sensor há uma função de transferência associada, que relaciona a entrada e a saída do sistema.

$$S = f(s)$$

Em que S é o sinal de saída, s é o estímulo e f(s) é a relação entre as variáveis.

Exemplo

Um interruptor de fim de curso apresenta a seguinte função de transferência:

S=1, se s>0; S=0, se s≤0;

S = C + ms

Em que C é o calor de saída quando o estímulo é 0, e m é a constante de proporcionalidade entre s e S, ou sensibilidade do sensor.

Os sensores atuam como componentes de medição. Desse modo, como qualquer outro, ele precisa estar calibrado em função da sua função de transferência característica para fornecer dados confiáveis.

Sabendo-se disso, tem-se que algumas propriedades são imprescindíveis para dispositivos de medição. Observe a seguir.

- **Exatidão:** pequenos erros sistemáticos em comparação ao valor real.
- **Precisão:** baixo ruído e variabilidade randômica do valor medido.
- **Ampla área de operação:** exatidão e precisão alta em ampla faixa de valores das variáveis físicas medidas.
- **Agilidade de resposta:** responde rapidamente às varações nas variáveis físicas.
- **Calibragem:** fácil e rápida calibragem do dispositivo.
- **Desvio mínimo:** baixo desvio da exatidão ao longo do tempo.
- **Alta confiabilidade:** baixo grau de falhas e desempenho ruim.
- **Baixo custo:** baixo valor de fabricação e aquisição.

1.1.1 Atuadores

Os atuadores são dispositivos que atuam na conversão de sinais de comandos de controladores em mudanças, geralmente mecânicas, de um parâmetro físico, por exemplo, mudanças de posição ou de velocidade.

Os atuadores também podem ser identificados como transdutores, tendo por base o fato de que transformam um formato de quantidade física em outro tipo também de quantidade física, por exemplo, corrente elétrica e velocidade de rotação de um motor elétrico.

Os sinais de comando dos controladores são de baixo nível, isso pode fazer com os atuadores necessitem de amplificadores que potencializem o sinal para que se acione o atuador.

Os atuadores podem ser categorizados em:

- **Elétricos**

São os mais comuns. São motores elétricos, motores de passo e solenoides. Podem ser lineares, em que a saída é um deslocamento linear, ou rotacionais, em que a saída é um deslocamento angular.

- **Hidráulicos**

Fazem uso de fluidos hidráulicos para amplificação do sinal de comando. Oferecem movimento linear ou rotacional e são recomendados para sistemas que demandam geração de grandes forças.

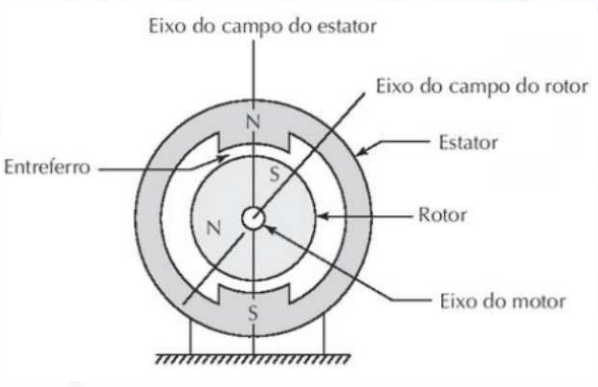
- **Pneumáticos**

Fazem uso de ar comprimido como energia propulsora. Oferecem movimento linear ou rotacional e são limitados a força baixas, por conta das baixas pressões de ar.

Motores Elétricos

Os motores elétricos são dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica. Em sua maioria, são do tipo rotativo e são formados por estator, porção fixa em formato anelar, e rotor, porção cilíndrica que gira no interior do estator. Observe representação na figura a seguir.

Figura 3 – Motor elétrico



Fonte: Groover (2011, p. 91).

O rotor é posicionado no eixo que é sustentado por rolamentos. Tal sistema é acoplado a engrenagens, eixos, parafusos e polias. O sistema é alimentado por corrente elétrica que gera campo magnético em deslocamento constante, induzindo o giro do rotor, na busca pelo alinhamento dos polos aos polos opostos do estator.

Os tipos de corrente elétrica, se alternada ou contínua, a geração do campo magnético e outros elementos geram os diferentes tipos de motores elétricos. A classificação mais comum é quanto ao tipo de corrente, podendo-se destacar três tipos principais de motores utilizados vastamente em sistemas de automação: motores CC, motores CA e motores de passo.

Conversores de Sinal Analógico para Digital

Os sinais gerados nos sistemas de proteção, em sua maioria, referem-se a dados analógicos. Para que os dados analógicos sejam convertidos e, posteriormente, tratados e processados em computadores, é necessário o uso dos conversores analógico-digitais.

O processo de conversão de um sinal analógico para digital pode ser dividido em etapas conforme descrito a seguir.

- Inicialmente, os dispositivos de medição, sensores e transdutores, geram o sinal analógico.

- O sinal analógico pode ser condicionado para a assumir a forma mais apropriada. É realizada a filtragem do sinal para retirada de ruídos e é feita a conversão de uma forma de sinal para outra.
- No dispositivo de multiplexação, é realizado o compartilhamento do tempo do conversor entre os canais de entrada.
- Em seguida, o sinal é amplificado para torná-lo compatível com a faixa do conversor.
- O conversor então converte o sinal de analógico para digital. Nessa fase, três etapas se desenvolvem:
    - Amostragem: na qual o sinal contínuo é convertido em uma série de sinais analógicos discretos em intervalos periódicos.
    - Quantização: na qual se atribui cada sinal analógico discreto aos números finitos de níveis de amplitude definidos.
    - Codificação: na qual os níveis de amplitude discretos são convertidos em códigos digitais.

Conversores de Sinal Digital para Analógico

Da mesma forma, o conversor de sinal digital para analógico atua na conversão de sinal. O sinal sai da forma digital para analógica.

Essa conversão ocorre em duas fases:

- Decodificação: em que a saída digital é transformada em valores analógicos de momentos discretos de tempo.
- Exploração de dados: em que cada valor sucessivo é convertido em sinal contínuo para acionamento do atuador analógico ao longo do intervalo de amostragem.

Dispositivos de Entrada e Saída de Dados Discretos

O processamento de dados discretos pode ser feito por meio do uso de computadores digitais sem os processos de conversão que são usados com sinais analógicos contínuos.

Os dados discretos podem ser classificados em três grupos: binários, discretos não binários e de pulso.

Observe na tabela a seguir as interfaces de entrada e saída com base nesses três grupos.

Tabela 3 – Interfaces de entrada e saída

Tipo de dado	Interface de entrada	Interface de saída
Discreto binário (ligado/desligado	Entrada de contato	Saída de contato
Discreto não binário	Matriz de entrada de contato	Matriz de saída de contato
De pulso discreto	Contadores de pulso	Geradores de pulso

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

Tem-se que as interfaces de contato podem ser de entrada e de saída. Elas usam dados binários do processo para o computador. No contato de entrada, estão os dispositivos que leem os dados binários no computador. No contato de saída, estão os dispositivos que comunicam os sinais ligados ou desligados do computador para o processo.

Além disso, os dados discretos podem estar na forma de pulsos. Um contador de pulsos converte uma série de pulsos em um valor digital, passado ao computador por uma entrada (exemplo: flip-flop). Um gerador de pulsos produz uma série de pulsos elétricos com frequência e quantidade definidas por um controle no computador.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os computadores digitais são sistemas que operam com base em dados digitais. Em outras palavras, operam com o sistema de numeração binário. Assim, toda a informação e todos os dados são convertidos em dados digitais, compostos por sequências de algarismos um e zero.

As informações provenientes dos processos, porém, constam predominantemente como dados analógicos, contínuos, para que possam ser tratados nos computadores digitais. Essa diferença de interface entre os dados no formato digital dos computadores e os dados no formato analógico dos processos precisa ser acomodada entre o processo e o computador. A coleta dos dados de um processo é feita por meio do uso de um dispositivo conhecido como sensor. Os atuadores são dispositivos que atuam na conversão de sinais de comandos de controladores em mudanças, geralmente mecânicas, de um parâmetro físico, por exemplo, mudanças de posição ou de velocidade. Os sinais gerados nos sistemas de proteção se referem, em sua maioria, a dados analógicos. Para que os dados analógicos sejam convertidos e depois tratados e processados nos computadores, é necessário o uso dos conversores analógico-digitais. O conversor de sinal digital para analógico atua na conversão de sinal, mas, o sinal sai da forma digital para analógica. O processamento de dados discretos pode ser feito por meio do uso de computadores digitais sem os processos de conversão que são usados com sinais analógicos contínuos.

Processo de Controle Numérico

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios do controle numérico, analisando seus fundamentos, categoria, aplicações e processo de programação de peças. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Tecnologia de Controle Numérico

No inglês numerical control, o controle numérico (CN) compreende um meio de automação programável mediante o qual atividades mecânicas de um equipamento são comandadas em um programa formado de dados alfanuméricos codificados. Esses dados identificam posicionamento relativos entre um cabeçote (algum elemento de processamento) e uma peça de trabalho, por exemplo, além de instruções para as operações a serem desenvolvidas pelo equipamento.

O controle numérico é um mecanismo que pode ser adaptado para produções pequenas e médias. Essa característica facilita a modificação de do processo em detrimento de alterações nos equipamentos de processamento em si.

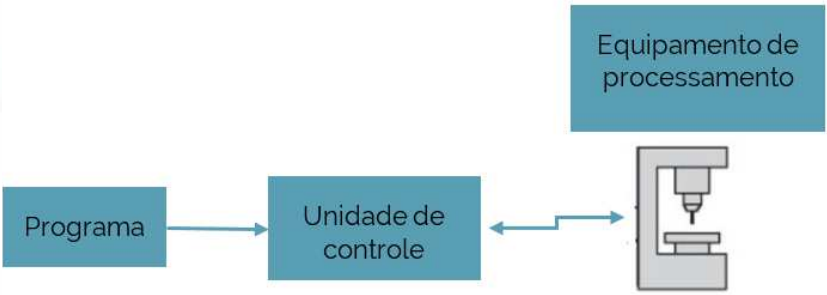
Além disso, dois tipos de processos podem utilizar o controle numérico, quais sejam: processos de usinagem, como furação, torneamento, fresamento e outros; e processos que não demandam uso de máquina-ferramenta, como processos de montagem, desenho, inspeção. A propriedade geral e comum aos dois grupos é a operação de controle de movimento do cabeçote em relação à peça em processamento.

ACESSE:

Para conhecer de forma prática um pouco mais sobre máquinas CNC, assista ao vídeo Automação – Máquinas CNC. Acesse clicando aqui.

Os componentes fundamentais de um sistema CN são: o programa de instrução da usinagem; a unidade de controle do equipamento; e o equipamento de processamento.

Figura 4 – Elementos fundamentais de um sistema CN



Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

No programa, devem estar descritas todas as etapas para a orientação detalhada das atividades e operações a serem executadas pelo equipamento durante o processamento. Assim é implementada a programação do programa do equipamento. São indicados nesse programa todos os comandos de posições de atuação da ferramenta de corte, bem como velocidade de eixo, de avanço, tipo de corte, entre outros, tudo de acordo com as necessidades do produto a ser produzido.

Atualmente, a unidade de controle do equipamento consiste em computadores digitais, além de seus dispositivos periféricos – que possibilitam o armazenamento das instruções dos programas e viabilizam sua execução por meio da conversão dos comandos em ações mecânicas do cabeçote. Nesses casos, tem-se a denominação de CNC, que remete ao uso do computador, referindo-se ao termo "controle numérico computadorizado".

Por fim, tem-se o equipamento de processamento, o qual desenvolve de fato a atividade que foi indicada nas instruções do programa. É o elemento que executa a atividade produtiva, desenvolvendo os comandos de processamento e transformando a peça.

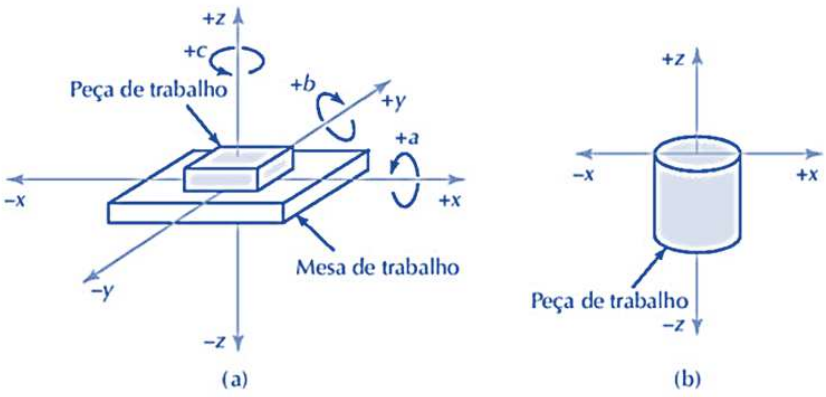
Figura 5 – Representação de processo de usinagem

Fonte: Pexels

Um fator importante a ser observado pelo programador, durante a etapa de configuração dos comandos do programa de instruções, consiste na definição do sistema de eixos padrão a ser seguida pelo cabeçote em função da localização da peça.

No sistema CN, são utilizados dois tipos de eixos: um para peças planas e prismáticas, e outro para peças rotacionais. Ambos se baseiam no sistema de coordenadas cartesianas, sendo, para peças planas e prismáticas, utilizados os três eixos lineares (x, y e z) e, para peças rotacionais, os três eixos rotacionais (a, b e c).

Figura 6 – Sistemas de coordenadas da CN



Fonte: Groover (2011, p. 115).

Nesse sentido, com base nos sistemas de eixos adotado e do tipo de peça, é realizada a programação com sequências de coordenadas para a indicação das posições relativas ao processo de produção da peça e a localização da peça na mesa de trabalho. Por meio da adequada manipulação dessas coordenadas e das sequências de atividades que se deseja que a máquina siga, pode-se desenvolver variados tipos de peças, de formas complexas, mas com potencial de serem reproduzidas por diversas quantidades de elementos com o mesmo padrão.

Para tanto, o programador deve definir os pontos de origem do sistema de eixo e, a partir de então, projetar os passos mais adequados para a máquina seguir durante o processamento.

Ademais, tem-se que processos específicos de controle numérico podem ser implementados em locais específicos e discretos da peça, por exemplo, furos, soldas etc. Mas há a possibilidade também de que outros processos sejam executados durante a movimentação do cabeçote sobre a peça, por exemplo, o torneamento, o fresamento. Uma vez se movendo, o cabeçote pode assumir caminhos retos ou circulares e esses diversos tipos de movimento são orientados por meio do sistema de controle de movimentos.

O controle ponto a ponto e o caminho contínuo são dois tipos de sistemas de controle de movimentos. No sistema ponto a ponto ou de posicionamento, a mesa de trabalho é movida para posições programadas, independentemente do caminho adotado para chegar à posição final desejada. Uma vez na posição objetivada, o cabeçote realiza a sua ação de processamento pontual e localizada, por exemplo, a perfuração de um orifício. No caso do sistema de caminho contínuo, tem-se que estes podem controlar simultaneamente dois ou mais eixos do sistema, possibilitando o controle do caminho adotado pela ferramenta em função da peça. A ferramenta processa a operação, e a mesa de trabalho é movida. Esses sistemas possibilita a criação de superfícies angulares, curvas bidimensionais, contornos de peças etc.

Figura 7 – Sistemas de controle de movimento CN

Fonte: Groover (2011, p. 117-118).

O controle numérico interessa-se também pelas posições definidas em função da origem do sistema de coordenadas ou em função da posição anterior. Aqui, tem-se o posicionamento absoluto, em que o cabeçote tem sua posição definida em função da origem dos eixos, e o incremental, em que a posição seguinte do cabeçote é dada em função da posição atual.

Controle Numérico Computadorizado

Atualmente, o controle numérico é feito por meio do uso de computadores, e algumas características básicas podem ser elencadas para esses sistemas, observe-as na tabela subsequentes.

Tabela 4 – Características do CNC

Características	Detalhes
Armazenamento de mais de um programa	Os controladores atuais possibilitam o armazenamento de mais de um programa
Variadas formas de entrada de programas	Várias formas de entradas de dados, como entrada de dados manuais, entre computadores, dispositivos de memória externa etc.
Edição de programas na máquina-ferramenta	O CNC possibilita a edição dos programas que estão na memória do computador, permitindo sua correção, otimização e adequação ao contexto de uso
Ciclo fixo e sub-rotina de programação	A maior memória e a habilidade de programação permitem o armazenamento de ciclos de usinagem de maior uso para que sejam chamados pelos programas. Assim, em vez de escrever toda a instrução para certo ciclo, basta chamar a macro a ser executada para a peça
Interpolação	Esquemas de interpolação linear, circular, helicoidal e outras podem ser implementados
Interface de comunicação	Portas de variados tipos facilitando as interfaces de comunicação, o download de programas, a coleta de dados e a comunicação com diversos periféricos
Cálculos de aceleração e desaceleração	Programação da velocidade de avanço da ferramenta, possibilitando seu maior controle durante mudanças abruptas de direção

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

Aplicações de Controle Numérico

Existem diversas operações no ambiente industrial que demandam que a posição do cabeçote seja controlada de maneira específica para o produto final que está sendo processado. Estas podem, por sua vez, ser categorizadas em aplicações de usinagem e destinadas à usinagem. As operações da categoria de usinagem se relacionam à indústria metalúrgica, já as destinadas a usinagem envolvem operações mais diversificadas de outras indústrias.

IMPORTANTE:

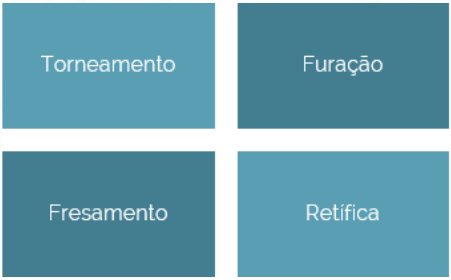
O termo "controle numérico" é empregado principalmente na indústria de máquina-ferramenta.

Assim, os usos mais comuns do CN se relacionam ao controle de máquinas-ferramenta; e a usinagem consiste na aplicação pioneira do CN, sendo até hoje uma das mais importantes.

A usinagem consiste em um processo produtivo no qual são implementadas alterações geométricas de um sólido por meio de processos de remoção de material que se encontra em excesso. Para tanto, é controlado o movimento relativo da ferramenta do equipamento para o corte e criação da peça com a forma desejada. Ela possibilita a criação de grande diversidade de peças com variadas formas e acabamentos superficiais e possui alta precisão, permitindo alta taxa de produção e custo baixo associado.

A usinagem pode ser realizada em quatro operações, ilustradas na figura que se segue.

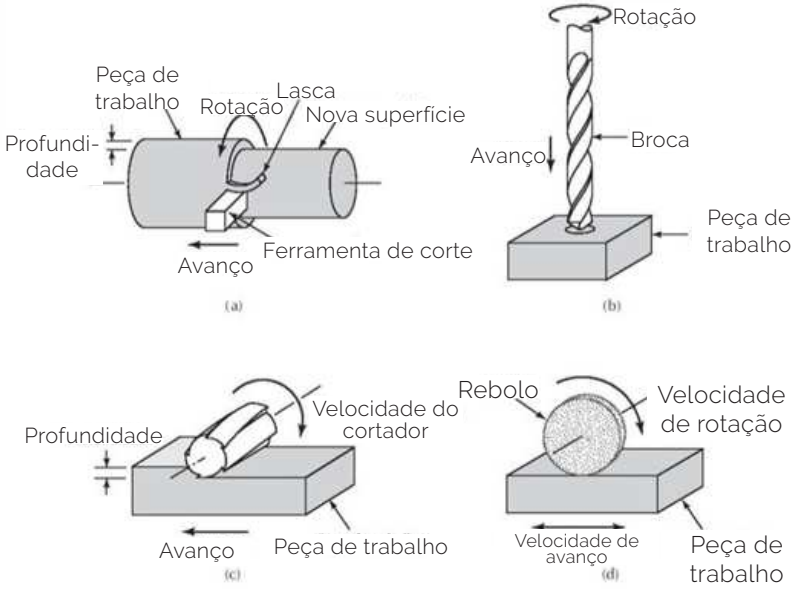
Figura 08 – Operações da usinagem



Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Observe a representação de cada uma na Figura9.

Figura 9 – As quatro operações de usinagem: (a) torneamento, (b) furação, (c) fresamento e (d) retifica



Fonte: Groover (2011, p. 127).

Cada uma dessas operações se dá pela combinação entre velocidade, avanço e profundidade de corte, identificadas como parâmetros de corte.

A velocidade de corte é a velocidade em que a ferramenta se movimenta em função da peça.

Já a profundidade de corte compreende a distância de penetração da ferramenta abaixo da linha superficial original da peça.

Observe a seguir os tipos de máquinas-ferramenta comuns e as suas características.

Tabela 5 – Tipos de máquinas-ferramenta comuns

Tipo de máquina-ferramenta CN	Detalhes
Torno	Possui eixos horizontais ou verticais. O torneamento demanda dois eixos e controle contínuo de caminho
Mandrilhadora	Possui eixos horizontais ou verticais. É semelhante ao torno, exceto pelo fato de que um cilindro interno é criado ao invés de um externo
Furadeira	Usa controle ponto a ponto do cabeçote e controle de dois eixos da mesa. A posição da bancada é programada por CN, possibilitando que brocas diferentes sejam usadas na mesma peça sem necessidade de troca manual
Fresadora	Demanda controle contínuo de caminho para cortes retos ou operações de contorno
Retífica cilíndrica	É semelhante ao torno, exceto pelo fato de que a ferramenta é um rebolo. Tem controle contínuo em dois eixos

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

As máquinas-ferramenta sofreram bastante impacto com o controle numérico, tendo em vista que seu tempo de trabalho das máquinas que, por serem maiores, demandam maior durabilidade dos seus elementos. As máquinas-ferramenta podem ser utilizadas por diversos turnos de trabalho de maneira ininterrupta. Isso faz que seus elementos se desgastem com maior rapidez, por isso precisam ser mais duráveis.

Além disso, a funcionalidade das máquinas-ferramenta também foi modificada com o CN. Elas são desenvolvidas para atuarem de forma completamente autônoma e automática combinando várias operações.

Algumas propriedades que caracterizam as máquinas CN podem ser identificadas, quais sejam:

- A primeira característica de aplicação do CN diz respeito ao fato de que ele é mais adequado para produção em lotes, para tamanhos pequenos e médios.
- Os lotes de peças iguais são produzidos em intervalos aleatórios ou periódicos. O mesmo programa pode ser usado para peças produzidas em lotes.
- A geometria de peças relaciona superfícies com curvas complexos e elementos superficiais definidos a partir de equações matemáticas, com maior grau de complexidade e dificuldade de produção.
- Como há necessidade de retirada e remoção de muita quantidade de material em materiais de maior complexidade. O CN pode auxiliar na produção de volume e peso de peça com fração relativamente pequena do sólido inicial.
- Muitas operações de usinagem de forma separadas na peça, em que, para uma mesma peça, é necessário uso de mais de uma função de usinagem, diversos tipos de cortes, furos, canais etc. O CN pode auxiliar com menor número de preparações.
- A perda de peças mais caras torna o custo associado ainda mais elevado. O uso da CN auxilia para redução de retrabalho e para redução de perdas por refugo.

É possível, nesse sentido, identificar algumas vantagens e desvantagens do controle numérico em detrimento dos modelos de produção manual.

Vantagens

Como algumas vantagens, tem-se:

- O tempo de período ocioso, ou seja, em que não há produção, é reduzido, tendo em vista que o CN otimiza o processo; não reduz o tempo de corte, mas reduz o tempo não produtivo, podendo operar por mais tempo. É necessário menor quantidade de preparação, de menor tempo e há troca automática de ferramentas. Isso acarreta redução de custo e de tempo para a produção de peças.
- Há alto grau de precisão e repetibilidade do processo, em que são reduzidas e até eliminadas possíveis diferenças que seriam exibidas pelo trabalho manual entre trabalhadores diferentes, ou devido à fadiga do próprio colaborador.
- Menores taxas de refugo, tendo em vista a maior repetibilidade, precisão e menor índice de erros. Há produção de maior quantidade de peças dentro dos parâmetros esperados.
- Diminuição dos requisitos de inspeção, tendo em vista que a produção é homogênea e as peças são praticamente idênticas, não sendo necessário alto nível de inspeção, exceto por desgaste de ferramentas e falhas.
- Possibilita a produção de peças mais complexas, há maior possibilidade de produção de peças com características mais funcionais, com maior grau de dificuldade.
- A acomodação de mudanças pode ocorrer de forma simplificada.

Desvantagens

Como desvantagens, tem-se:

- Há necessidade de alto valor de investimentos, tendo em vista que o valor associado a máquinas-ferramenta de CN apresenta alto custo inicial, pois estas possuem controles de CNC, hardwares, softwares e componentes mecânicos confiáveis etc.

- Além disso, demandam maior esforço para processos de manutenção, que devem ser mais rotineiras e realizadas por mão de obra qualificada para tal equipamento.
- Há necessidade de programação da usinagem, que consiste em um processo que demanda o planejamento adequado, sendo executado para qualquer peça, produzida ou não em CN.
- Há, ainda, maior uso de equipamentos de CN, tendo em vista a necessidade de potencializar os benefícios econômicos dessa máquina.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o controle numérico (CN) compreende um meio de automação programável mediante o qual atividades mecânicas de um equipamento são comandadas com um programa formado de dados alfanuméricos codificados. Dados que identificam o posicionamento relativo entre um cabeçote (algum elemento de processamento) e uma peça de trabalho, por exemplo, além de instruções para as operações a serem desenvolvidas pelo equipamento. Os componentes fundamentais de um sistema CN são: o programa de instrução da usinagem; a unidade de controle do equipamento; e o equipamento de processamento. Atualmente, o controle numérico é feito por meio do uso de computadores, e algumas características básicas podem ser elencadas para esses sistemas. Existem diversas operações no ambiente industrial que demandam que a posição do cabeçote seja controlada de maneira específica ao produto final que está sendo processado.

Fundamentos de Robótica para Automação Industrial

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a robótica industrial, conhecendo a sua organização anatômica e atributos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!.

Introduzindo a Robótica

A robótica nada mais que um ramo científico e tecnológico que lida com o desenvolvimento de sistemas mecânicos automáticos que operam conjuntamente com circuitos integrados, possibilitando que o controle desses sistemas seja desenvolvido por circuitos elétricos e inteligência computacional.

Figura 10 – Representação de robô

Fonte: Pexels

No setor industrial, os robôs são entendidos como máquinas que podem ser programadas, que apresentam aplicação geral e características antropomórficas (que se assemelham ao ser humano) específicas.

Acerca das semelhanças com o ser humano, a característica mais dominante e evidente são os braços mecânicos responsáveis por desempenhar diversas funções no meio do processo industrial.

Figura 11 – Representação de braço mecânico

Fonte: Pixabay

Além disso, outra propriedade que se tenta aplicar aos robôs são as capacidades humanas de responder a estímulos sensoriais, estabelecer comunicação entre máquinas e tomar decisões com base em situações diversas. A tecnologia da robótica seguiu-se a do controle numérico, sendo bastante similares.

Os robôs são uma tecnologia produzida para ter a capacidade de substituir o trabalho humano de alto risco e fadiga, a fim de potencializar a confiabilidade, consistência e a repetibilidade de peças de maneira que o trabalho humano não é capaz. Além disso, é uma tecnologia versátil que pode ser reprogramada mesmo com a produção em curso e que pode ser controlada por meio de computadores a ela conectados.

Anatomia Geral de Robôs

Os robôs industriais nada mais são que máquinas que exercem a atividade de manipulação. São equipamentos com diversos graus de liberdade que atuam de maneira multifuncional e que são programáveis e controlados automaticamente. São dispositivos construídos mecanicamente e que apresentam a capacidade de posicionar e orientar no espaço o seu órgão terminal, que, no caso, pode ser uma garra ou uma ferramenta.

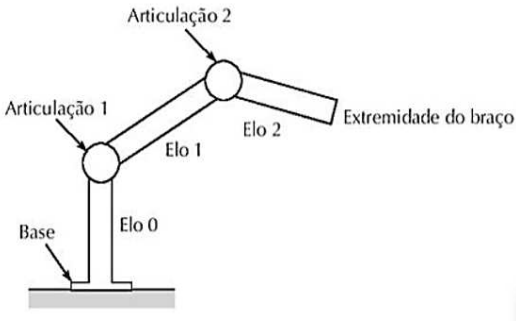
Assim, enquanto manipulador, um robô industrial apresenta atributos particulares, é composto por uma série de articulações e elos a partir dos quais a variação de tamanho e tipos originam diversas anatomias.

Nesse sentido, tem-se que o robô manipulador é formado por um conjunto de elementos ligados por juntas, que formam cadeias cinemáticas e identificam uma estrutura mecânica.

Articulações e Elos

Observe na figura seguinte a identificação das articulações e dos elos em uma representação genérica de um robô industrial.

Figura 12 – Representação genérica de um robô industrial



Fonte: Groover (2011, p. 174).

O elemento identificado como articulação é responsável pela possibilidade de movimentação relativa entre duas partes da estrutura. A presença de cada uma das articulações ou eixos possibilita ao robô

graus de liberdade de movimentação, em que um grau é associado a uma articulação.

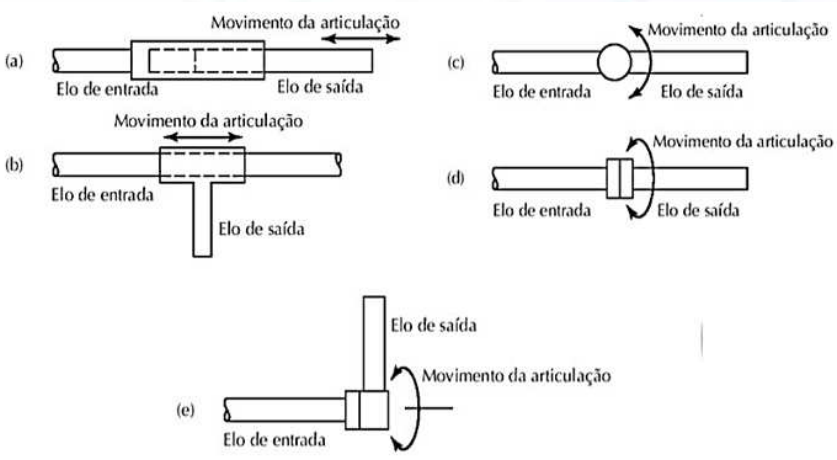
O número de articulação – e de graus de liberdade –, possibilita a classificação dos diferentes tipos de robôs quanto à mobilidade relativa. Os elos, por sua vez, são elementos que interconectam as articulações. Cada articulação se conecta a dois elos, um de entrada e um de saída. Os elos compreendem os elementos rígidos do manipulador, e a articulação possibilita o movimento relativo entre os elos de entrada e saída.

As articulações mecânicas podem ser classificadas da seguinte forma:

- **Articulação linear (ou tipo L):** caracterizada pelo movimento relativo ser de deslizamento translacional com os dois eixos paralelos.
- **Articulação ortogonal (ou tipo O):** caracterizada pelo deslizamento translacional, mas com elos perpendiculares entre si ao longo do movimento.
- **Articulação rotacional (ou tipo R):** caracterizada pelo movimento relativo rotacional com eixo de rotação perpendicular aos dois eixos dos elos de entrada e saída.
- **Articulação de torção (ou tipo T):** caracterizada pelo movimento rotativo, em que o eixo de rotação está paralelo aos eixos dos elos.
- **Articulação rotativa (ou tipo V):** caracterizada pelo eixo de entrada ser paralelo ao de rotação da articulação e pelo de saída ser perpendicular.

Cada uma dessas articulações possui um raio de ação por onde pode se movimentar.

Figura 13 – Tipos de articulações



(a) tipo L; (b) tipo O; (c) tipo R; (d) tipo T; (d) tipo V

Fonte: Groover (2011, p. 175).

Os robôs manipuladores podem ser divididos em duas partes: o braço e o corpo, que formam a estrutura ou braço, e o conjunto do punho. Existem três graus de liberdade no conjunto da estrutura e dois ou três graus de liberdade no punho.

Na porção mais extrema do punho, há um dispositivo definido como efetuador, que realiza a tarefa em si que o robô deve realizar. Ele é composto por uma garra, para sustentar o elemento, ou por uma ferramenta, para executar algum tipo de processo.

Tanto o corpo como o braço do robô atuam no posicionamento do efetuador, e o punho orienta sua movimentação.

A movimentação das articulações de um robô manipulador pode ser acionada por meio de três tipos de sistemas: pneumático, hidráulico e elétrico. O sistema hidráulico e pneumático age por meio de pistões e atuadores de pás rotativas para movimentação das articulações; já os sistemas elétricos atuam por meio de motores elétricos.

Figura 14 – Atuação de robôs manipuladores em chão de fábrica

Fonte: Wikimedia Commons.

A resposta dinâmica dos manipuladores depende do sistema de movimentação, dos sensores de posição e dos sistemas de controle por realimentação. A velocidade de movimentação do robô e sua estabilidade em relação ao movimento são importantes parâmetros. Além disso, tem-se a capacidade de aceleração e desaceleração controladas do robô.

Os fatores que influenciam na velocidade de movimentação do robô são o peso do elemento manipulado e a precisão de posicionamento do elemento no fim da movimentação. A estabilidade é relacionada à oscilação que ocorre no equipamento durante o movimento. Robôs mais estáveis são mais lentos e robôs mais rápidos tendem a apresentar maior grau de oscilação.

Sistema de Controle de Robôs

As atividades desenvolvidas por um robô industrial são controladas. Para o acionamento das articulações, deve existir um controle coordenado, de maneira que o manipulador possa executar todas as movimentações necessárias ao processo.

Microprocessadores são a forma geral de controlar um robô; eles atuam como o hardware do sistema de controle. Uma estrutura ordenada compõe a organização do controlador de maneira que cada uma das articulações possui sistemas próprios de realimentação. Os acionamentos das articulações são coordenados por meio de um sistema supervisor, que combina as movimentações necessárias das articulações de forma sequenciada, de acordo com a programação do robô.

Figura 15 – Controle de robôs

Fonte: Pixabay

Cada tipo de aplicação faz uso de controles diferentes. Estes são classificados em: controle de sequência limitado, controle ponto a ponto, controle de percurso contínuo e controle inteligente.

O controle de sequência limitado é aplicado em ciclos de movimentos mais simples, como pegar e largar elementos em diferentes posições. Esse controle é desenvolvido determinando-se limites ou paradas mecânicas para cada uma das articulações e dispondo o acionamento delas em ordem para a finalização do ciclo. Robôs pneumáticos são desenvolvidos com esse meio de controle. A realimentação pode ser utilizada para verificar se uma articulação finalizou sua atividade com êxito.

O controle ponto a ponto é utilizado em robôs programáveis, os quais possuem controle mais sofisticado que os de sequência limitada.

O controlador possui memória para armazenar a ordem de movimentos referentes a cada ciclo de trabalho.

No controle ponto a ponto, as posições de maneira individual do braço do robô são armazenadas na memória, mas elas não são limitadas a paradas mecânicas como no controle de sequência limitado. Cada posição é composta por um conjunto de valores que representa localizações de raio de ação para cada articulação. A realimentação é usada para garantir a atuação com êxito de cada articulação individualmente.

Os robôs que têm controle de percurso contínuo são semelhantes ao anterior em termos de capacidade. Uma diferença consiste na maior capacidade de armazenamento, em que o controlador é capaz de armazenar mais localizações, o que torna os ciclos de movimento mais espaçados, possibilitando que o robô tenha um movimento contínuo e suave. No ponto a ponto, a localização final do elemento é controlada, mas o percurso não é. No controle de percurso, há controle no caminho do braço e do punho do robô. A outra diferença está na realização de cálculos de interpolação, em que o controlador é capaz de calcular o caminho entre o ponto de partida e o final de cada movimento por meio de rotinas de interpolação, semelhantes ao CN.

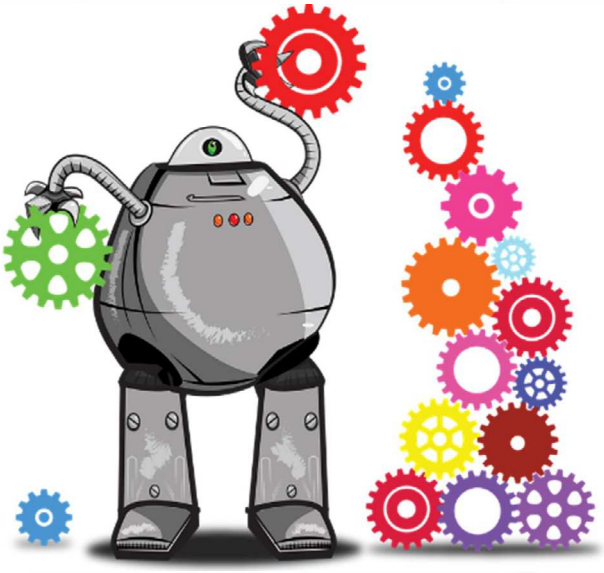
O controle inteligente está sendo inserido nos robôs mais modernos, possibilitando que estes sejam capazes de interagir com o meio, atuando no processo de tomada de decisão em situações que possam acontecer fora do previsto no ciclo. Também estabelecem comunicação com os operadores e realizando cálculos durante o ciclo do movimento, além de terem a capacidade de reagir à entrada de dados sensórios avançados. Eles comportam controle ponto a ponto e também de percurso contínuo, porém, exigem alto nível de controle computadorizado e demandam programação em linguagens de alto nível.

Efetuadores

Os efetuadores são dispositivos fixados na extremidade do punho do robô manipulador. São elementos que possibilitam a atividade que deve ser executada. As duas categorias de efetuadores são: garras ou ferramentas.

As garras são elementos utilizados para segurar o elemento do processo industrial, a peça ou produto. Essas peças são movidas de um local para outro.

Figura 16 – Atividade dos efetuadores



Fonte: Pixabay

Os diferentes formatos, tipos e pesos de peças demandam uso de garras diferentes, daí é possível categorizar esse efetuador. A seguir, serão apresentadas algumas dessas categorias.

- **Garras mecânicas:** são um tipo de efetuador que tem dois ou mais dedos e pode ser acionado para abrir e fechar, como as mãos de uma pessoa, por exemplo.

- **Garras a vácuo:** usam sistema de vácuo em que sistemas de sucção são utilizados para fixar o objeto, que devem ser planos.
- **Dispositivos magnetizados:** fazem uso de diferentes polaridades e campo magnéticos induzidos para segurar e soltar peças ferrosas.
- **Dispositivos adesivos:** dispõem de elemento adesivo para agarrar peças flexíveis como tecidos, por exemplo.

As ferramentas são outra forma de efetuador que podem ser utilizadas. Estas são direcionadas para operações de processamento em si. Exemplos de ferramentas são pistolas de soldagem, solda a arco, pistolas de pintura, brocas rotativas, fresamento, rebarbação, entre inúmeras outras.

Para qualquer que seja a aplicação da ferramenta, o sistema do robô precisa controlar o movimento do efetuador e a sua função de processamento. Sendo assim, ele precisa ter capacidade de transmitir sinais de controle para início, parada e regulagem das ações da ferramenta.

Sensores

Os sensores que são empregados em robótica industrial podem ser encontrados em duas classificações: sensores internos e sensores externos. Os sensores internos compreendem componentes que controlam as posições e velocidades assumidas pelas articulações e formam uma malha de controle com o controlador do sistema. Os exemplos mais típicos são os potenciômetros e os encoders.

Os sensores externos são empregados para a coordenação das operações do robô com outro equipamento de célula. Eles são, em geral, dispositivos simples como interruptores de fim de curso, por exemplo. Entre os mais avançados, tem-se: sensores táteis, que identificam se há contato entre o objeto e o sensor; sensores de proximidade, que indicam se o objeto está próximo; sensores óticos, que detectam a presença ou não de objetos por meio de fotocélulas; visão de máquina, utilizado na inspeção de peças, entre outros.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, no setor industrial, os robôs são entendidos como máquinas que podem ser programadas, que apresentam aplicação geral e características antropomórficas (que se assemelham ao ser humano) específicas. Os robôs são uma tecnologia produzida para ter a capacidade de substituir o trabalho humano de alto risco e fadiga, e potencializar a confiabilidade, consistência e a repetibilidade de peças de uma maneira que o trabalho humano não é capaz. Além disso, são uma tecnologia versátil que pode ser reprogramada mesmo com a produção em curso e que pode ser controlada por meio de computadores a ela conectados. Os robôs industriais nada mais são que máquinas que exercem a atividade de manipulação. São dispositivos construídos mecanicamente e apresentam a capacidade de posicionar e orientar no espaço o seu órgão terminal, que pode ser uma garra ou uma ferramenta. Assim, enquanto manipulador, um robô industrial apresenta atributos particulares, é composto por uma série de articulações e elos a partir dos quais a variação de tamanho e tipos originam as diversas anatomias.

Fundamentos de Controle Programável

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios do controle discreto aplicados a dispositivos de controle programável. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Programação de Robôs

A adequada operação de um robô é fundamentada, entre outros fatores, na programação eficiente de seus ciclos de movimento. A programação define todo o percurso no espaço que o manipulador irá seguir em combinação com as ações periféricas que deve desempenhar.

Figura 17 – Representação da programação

Fonte: Pixabay

Tanto o controle numérico quanto a robótica industrial se preocupam com o controle do movimento da máquina automatizada. Mas existe uma categoria que é mais ampla, definida como controle discreto.

Controle Discreto de Processos

Os mecanismos de controle discreto de processos industriais trabalham com variáveis e parâmetros discretos e que sofrem alterações em momentos de tempo discretos.

As variáveis e os parâmetros são do tipo binários, mas isso depende da aplicação. Quanto a binários, os valores das variáveis e parâmetros podem assumir dois estados: 0 e 1, que podem significar verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, tensão alta ou baixa, presença ou não do objeto.

Para o controle discreto, tem-se que as variáveis se associam aos sinais de entrada, que chegam no controlador, e de saída, que saem do controlador. Os sinais de entrada são oriundos de sensores binários, como interruptores de fim de curso, por exemplo. Já os sinais de saída são originários do controlador, o qual executa o processo de acordo com os sinais de entrada como uma função do tempo. As saídas ativam e desativam elementos como interruptores, motores, válvulas etc.

A tabela a seguir apresenta alguns sensores e atuadores binários com suas respectivas interpretações associadas para os valores de 0 e 1 no sistema de controle.

Tabela 6 – Sensores e atuadores binários no controle discreto

Sensor	Significado para 1 e 0	Atuador	Significado para 1 e 0
Interruptor de fim de curso	Com contato/ sem contato	Motor	Ligado/ desligado
Fotodetector	Ligado/desligado	Relé de controle	Fechado e aberto
Interruptor de botão de pressão	Ligado/desligado	Luz	Ligado/ desligado
Temporizador	Ligado/desligado	Válvula	Fechado e aberto
Relé de controle	Fechado e aberto	Embreagem	Conectado/ livre
Disjuntor	Fechado e aberto	Solenoide	Energizado/ não energizado

Fonte: Groover (2011, p. 203).

O controlador tem como foco a coordenação de todas as ações do sistema físico, durante a fixação ou alimentação do cabeçote, por exemplo.

É possível dividir o controle discreto em:

- **Controle lógico:** o qual se relaciona com modificações no sistema de acordo com a ocorrência de eventos.
- **Sequenciamento:** o qual se relaciona com alterações no sistema de acordo com variações de tempo.

Essas duas categorias de controle discreto são referenciadas como sistemas de comutação ou chaveamento, tendo em vista que mudam seus valores de saída como uma resposta a variações de eventos ou tempo.

Controle Lógico

O controle lógico, ou controle lógico combinacional, consiste em um sistema de comutação que apresenta como saída um valor que é dado de acordo com os valores mais recentes da entrada. Tem-se que o sistema não é munido por sistema de armazenamento, ou de memória, assim não há como considerar valores anteriores da entrada para a determinação do sinal de saída mais recente. Outro fator a respeito dos controles lógicos é que o sistema não possui propriedades que são executadas em função do tempo.

O sistema do controlador lógico se baseia no uso de portas lógicas para a produção dos circuitos integrados. Assim, portas AND, OR e NOT são os elementos mais básicos desse sistema.

A porta lógica OR ou OU é a operação lógica mais básica. É dada pela expressão:

$$S = A + B, \ \ onde\ lê - se: S\ é\ igual\ a\ A\ ou\ B.$$

O símbolo "+" expressa o cálculo lógico OR/OU, em que, para uma ou mais entradas, a saída da combinação destas resulta em um único valor que pode ser ALTO, ou 1, se uma ou mais entradas forem de estado ALTO ou BAIXO, ou 0, se todas as entradas forem de nível BAIXO, ou 0.

A porta lógica AND ou E é outra operação lógica básica que é dada pela expressão:

$$S = A.B, \ \ onde\ lê - se: S\ é\ igual\ a\ A\ e\ B.$$

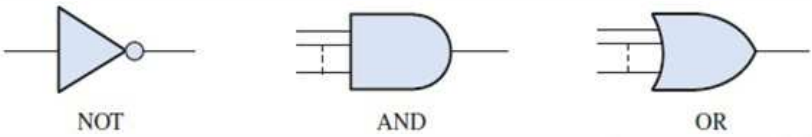
O símbolo "." expressa o cálculo lógico AND/E, e é semelhante à multiplicação lógica das variáveis de entrada. A saída será ALTA quando todas as entradas apresentarem nível ALTO. Caso os valores das entradas sejam diferentes, com nível BAIXO, a saída será imediatamente BAIXA.

Quando a operação é NOT, tem-se que esta indica a operação de inversão do valor. É dada pela expressão:

$$x = \bar{A}, onde\ lê - se: x\ é\ igual\ a\ A\ negado\ ou\ z\ é\ igual\ ao\ inverso\ de\ A$$

O inversor indica que um nível lógico assumirá valor oposto na saída, em relação à entrada. Assim, se a entrada for 1, a saída será 0 e, se a entrada for 0, a saída será 1.

Figura 18 – Representação simbólica das operações lógicas



Fonte: Tocci, widmer e Moss (2007, p. 29).

Todas essas operações lógicas são executadas com uso de cálculos matemáticos. Eles se fundamentam na álgebra booleana, que é o mecanismo matemático desenvolvido especificamente para o desenvolvimento de operações lógicas com os dados no sistema de numeração binário.

Em 1854, Georg Boole publicou um trabalho intitulado "Uma Investigação das leis do Pensamento, sobre as quais são fundadas as teorias Matemáticas de Lógica e Probabilidades" (Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic AND Probabilities). Foi nessa publicação que uma "álgebra lógica", conhecida hoje em dia como álgebra Booleana, foi formulada. A álgebra Booleana é uma forma conveniente e

> sistemática de expressar e analisar a operação de circuitos lógicos. (FLOYD, 2007, p. 199)

As operações de sistemas lógicos são apresentadas por meio do uso de tabelas-verdade, as quais são mecanismos que relacionam todos os estados lógicos que podem ser obtidos com as variáveis de entrada do sistema. Além disso, são apresentadas as respectivas saídas após a implementação da operação lógica em uso.

Observe a seguir as tabelas-verdade para operações AND, OR e NOT.

Tabela 7 – Tabela-verdade da porta OR com duas variáveis

A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Tabela 8 – Tabela-verdade da porta AND com duas variáveis

A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Tabela 9 – Tabela-verdade da porta NOT

A	S=
0	1
1	0

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Por meio das tabelas-verdade das operações lógicas mais básicas, é possível ter ideia da sua utilidade. Elas apresentam de forma simplificada os resultados das saídas após a implementação da operação lógica nas entradas, em todas as combinações possíveis.

Sequenciamento

O sistema de controle discreto de sequenciamento faz uso de temporizadores internos para a determinação das modificações visualizadas nas variáveis.

Exemplo

Máquinas de lavar roupa e louças, secadoras etc. são compostas por controladores que se baseiam no tempo de operação para finalizar um ciclo e iniciar outro.

Figura 19 – Máquina de lavar e temporizador de ciclo

Fonte: Pexels

Da mesma forma, esse tipo de sistema pode ser utilizado em aplicações industriais para a operacionalização programada de acordo com o tempo de processos.

Os temporizadores são dispositivos que modificam a saída entre ligado e desligado conforme os intervalos de tempo definidos. Eles ligam quando são acionados, e permanecem ligados por um tempo predeterminado até que desliguem de forma programada com o tempo.

No controle discreto, existem dois tipos adicionais de temporizadores: os com atraso para desligamento, que ligam de forma imediata a energia como resposta ao sinal para início, desligando após tempo determinado; e os com atraso de acionamento, os quais aguardam dado espaço de tempo para então ligarem, quando recebem sinal de início.

Contadores são os dispositivos aplicados para a contagem dos pulsos elétricos e para o armazenamento dos processos de contagem. Eles são classificados em progressivos, regressivos ou progressivos/regressivos. Os progressivos iniciam em zero e incrementam o conteúdo respondendo aos pulsos. Quando o valor é atingido o contador progressivo é zerado. Os regressivos iniciam com certo valor e decrescem em 1 a cada pulso. Os progressivos/regressivos combinam as duas operações anteriores.

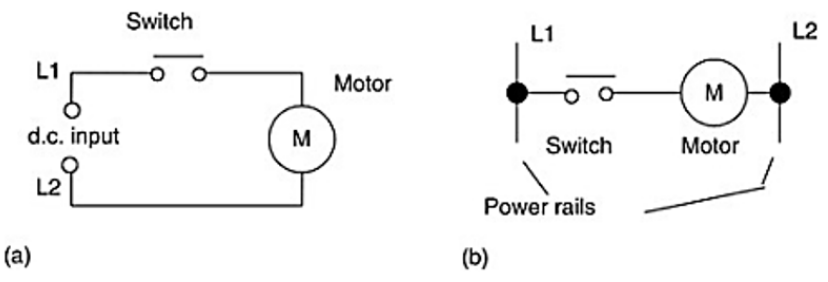
Diagrama de Lógica Ladder

Outra forma de implementar a diagramação lógica com tempo e sequenciamento consiste no sistema de diagrama ladder.

Os diagramas ladder são um método gráfico de representação da programação do sistema. Nesse tipo, os elementos lógicos são dispostos em linhas horizontais ou degraus, que são conectados pelas duas extremidades a dois trilhos verticais, apresentando a aparência de uma escada.

Há bastante semelhança entre diagramas ladder e diagramas de comando elétrico. Observe a figura a seguir.

Figura 20 – Representação de semelhanças entre circuito elétrico e diagrama ladder



Fonte: Bolton (2015, p. 5).

Em (a) na figura anterior, tem-se o diagrama de fiação básico para um circuito elétrico. Em (b), o circuito é reproduzido com uso de duas linhas verticais, que representam os trilhos de alimentação de entrada, e o resto do circuito que a ele está amarrando, assim, tem-se um diagrama ladder.

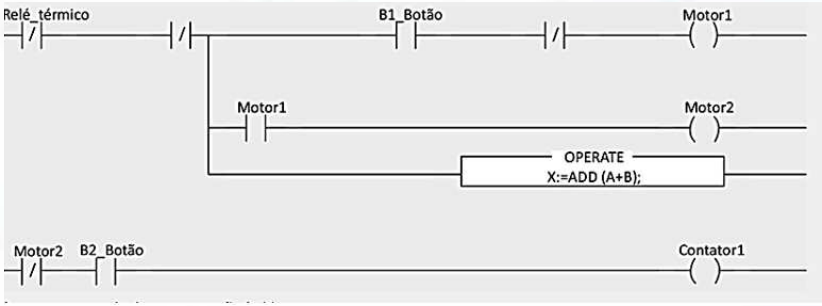
Os diagramas ladder são uma forma comum de programação de controladores, sendo compostos por duas linhas verticais, representando os trilhos de energia, e os circuitos que são organizados e conectados horizontalmente, nos degraus de escada.

Os circuitos se conectam pelos trilhos de alimentação às linhas verticais, e o fluxo de força é orientado da vertical à esquerda em um degrau. Para cada degrau, é identificada uma operação no processo de controle. Cada operação se desenvolve por meio da varredura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Uma vez identificada a linha final do programa, é retomado o início do ciclo.

No diagrama ladder, tem-se que cada linha deve iniciar com uma ação de controle, ou entrada, e deve finalizar com ao menos uma saída.

Na proporção em que ocorre a varredura, deve-se estar atento ao fato de que as saídas são atualizadas imediatamente. Os resultados são armazenados na memória e todas as saídas são atualizadas simultaneamente no fim de toda a varredura.

Figura 21 – Diagrama ladder



Fonte: Silva (2018, p. 165).

Observe a tabela a seguir.

Tabela 10 - Símbolos ladder

Símbolo ladder	Componente de *hardware*
	Contatos abertos (interruptores, relé, outros dispositivos *ON/OFF*)
	Contatos fechados
	Carga de saída (motor, lâmpada, solenoide, alarme etc.)
TMR 3s	Temporizador
CTR	Contador

Fonte: Groover (2011, p. 219).

Na tabela apresentada, estão os tipos mais comuns de componentes lógicos e sequenciamentos que podem ser utilizados para a programação de um controlador por meio do diagrama ladder.

Controlador Lógico Programável (CLP)

O Controlador Lógico Programável ou CLP, do inglês Programmable Logic Controller, consiste em um dispositivo apto para estabelecer o armazenamento de instruções e ciclos de controle de um processo industrial. Esses dispositivos podem realizar operações lógicas, aritméticas, manipular dados, realizar a contagem, fazer sequenciamento lógico, temporização e até comunicar-se em um sistema em rede.

De acordo com Silva (2018), esses dispositivos formam o segundo nível na pirâmide de automação industrial.

Segundo Silva, a IEC (International Eletrotechnical Commission) 61131-1 define controlador lógico programável como:

> Sistema eletrônico digital, desenvolvido para uso em ambiente industrial, que usa uma memória programável para armazenamento interno de instruções do usuário, para implementação de funções especificas, como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar, por meio de entradas e saídas, vários tipos de máquinas e processos. (SILVA, 1998, p. 2)

Os CLPs são formados por três unidades: os módulos de entrada, os módulos de saída e processador (CPU) e a fonte de alimentação.

O módulo de entrada é a parte do controlador que recebe os sinais elétricos oriundos de uma máquina ou processo. Entre alguns dos dispositivos de entrada, tem-se: transmissores de campo para pressão, temperatura, fluxo, nível, chaves de limite, sensores fotoelétricos etc. Cada uma das unidades de entrada e saída admitem os estados ligado (ON) e desligado (OFF).

Os módulos de saída, por sua vez, recebem os sinais processados no controlador lógico e enviam sinais elétricos como resposta para uso nas máquinas e equipamentos e processos. Eles convertem sinais da CPU em sinais digitais ou analógicos para poderem controlar dispositivos de saída. Geralmente são relés ou transistores para saídas CC.

A unidade de processamento consiste no centro de realização das operações lógicas do dispositivo. Nessa unidade, fica a programação ladder.

A fonte de alimentação, por fim, converte a energia de corrente alternada da entrada em corrente contínua, que é demandada pela CPU e pelas unidades de entrada e saída. É o elemento que energiza o sistema.

Além desses componentes, outros podem ser adicionados na arquitetura do CLP. Esse processo vai depender da aplicação e das exigências do processo no qual ele será aplicado.

> O Controlador Lógico Programável ideal é aquele que se adapta à sua necessidade e apresenta interfaces a serem interligadas à planta industrial compatíveis com sensores e atuadores. A diferença entre modelos basicamente está em sua nomenclatura, simbologia e programação de acordo cm o fabricante. (SILVA, 2018, p. 22)

O CLP funciona por meio de processo de varredura ou scan, mediante o qual são realizadas leituras dos estados de cada componente de entrada e são analisados os seus acionamentos.

As unidades de entrada fazem a leitura dos dispositivos de entrada e fornecem informações ao processador, tudo isso de acordo com instruções do programa. Essas informações são guardadas na memória, o programa instrucional é executado, e a informação armazenada é usada na atualização das saídas pelo processador. As informações são descritas nas memórias das saídas e atualizadas nas interfaces de saída, que têm seus valores atualizados na saída física do CLP.

A varredura se desenvolve em ciclos de alguns microssegundos cada. Fatores como quantidade de entradas, tamanho da lógica e quantidade de saídas podem interferir no tempo de varredura.

O controle industrial ocorre em tempo real, alterações em sinais de entrada acarretam imediata ação na saída.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os mecanismos de controle discreto de processos industriais trabalham com variáveis e parâmetros discretos e que sofrem alterações em momentos de tempo discretos. As variáveis e os parâmetros são do tipo binário, mas isso depende da aplicação. Quanto a binários, os valores das variáveis e parâmetros podem assumir dois estados: 0 e 1.

É possível dividir o controle discreto em: controle lógico e sequenciamento. O controle lógico ou controle lógico combinacional consiste em um sistema de comutação que apresenta como saída um valor que é dado de acordo com os valores mais recentes da entrada. O sistema de controle discreto de sequenciamento faz uso de temporizadores internos para a determinação das modificações visualizadas nas variáveis. Outra forma de implementar a diagramação lógica, com tempo e sequenciamento, consiste no sistema de diagrama ladder. O CLP ou Controlador Lógico Programável, do inglês *Programmable Logic Controller,* consiste em um dispositivo apto para estabelecer o armazenamento de instruções e ciclos de controle de um processo industrial. Os CLPs são formados por três unidades: módulos de entrada, módulos de saída e processador (CPU), e fonte de alimentação. A unidade de processamento consiste no centro de realização das operações lógicas do dispositivo; nessa unidade, fica a programação ladder.

REFERÊNCIAS

BOLTON, W. **Programmable logic controllers**. Boston: Newness, 2015.

FLOYD, T. L. **Sistemas digitais:** fundamentos e aplicações. 9. ed. Tradução José Lucimar do Nascimento. Porto Alegre: Bookman, 2007.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura.** São Paulo: Pearson, 2011.

SILVA. E. A. **Introdução às linguagens de Programação para CLP.** São Paulo: Blucher, 2018.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais:** princípios e aplicações. 8. ed. São Paulo: Pearson. 2007.